

# Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

## Tema 3

### Ecuaciones diferenciales de orden superior

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

# Índice

|          |                                                                                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                            | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Reducción del orden de una ecuación de orden <math>n</math></b>             | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Ecuaciones homogéneas de orden <math>n</math> y coeficientes constantes</b> | <b>3</b> |
| 3.1      | Ecuaciones homogéneas de orden 2 con coeficientes constantes                   | 3        |
| 3.1.1    | Dos raíces reales de multiplicidad uno                                         | 3        |
| 3.1.2    | Una raíz real de multiplicidad dos                                             | 3        |
| 3.1.3    | Dos raíces complejas conjugadas                                                | 4        |
| 3.2      | Ecuaciones homogéneas de orden mayor que 2 y coeficientes constantes           | 4        |
| <b>4</b> | <b>Ecuaciones homogéneas de orden <math>n</math> y coeficientes variables</b>  | <b>5</b> |
| 4.1      | Ecuaciones homogéneas de orden 2 y coeficientes variables                      | 5        |
| 4.1.1    | Método de reducción de orden                                                   | 5        |
| 4.1.2    | Ecuación de Cauchy-Euler                                                       | 5        |
| 4.2      | Ecuaciones homogéneas de orden mayor que 2 y coeficientes variables            | 6        |
| <b>5</b> | <b>Ecuaciones completas de orden <math>n</math> y coeficientes constantes</b>  | <b>6</b> |
| 5.1      | Ecuaciones completas de orden 2 y coeficientes constantes                      | 6        |
| 5.1.1    | Método de coeficientes indeterminados                                          | 6        |
| 5.2      | Ecuaciones completas de orden mayor que 2 y coeficientes constantes            | 7        |
| <b>6</b> | <b>Ecuaciones completas de orden <math>n</math> y coeficientes variables</b>   | <b>7</b> |
| 6.1      | Ecuaciones completas de orden 2 y coeficientes variables                       | 7        |
| 6.1.1    | Método de variación de constantes (o variación de parámetros)                  | 7        |
| 6.2      | Ecuaciones completas de orden mayor que 2 y coeficientes variables             | 8        |
| <b>7</b> | <b>Aplicaciones</b>                                                            | <b>8</b> |
| 7.1      | Aplicaciones geométricas                                                       | 8        |
| 7.2      | Circuitos eléctricos                                                           | 8        |
| <b>8</b> | <b>Problemas</b>                                                               | <b>9</b> |

# 1 Introducción

Una ecuación diferencial lineal de orden  $n$  es una expresión de la forma

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = r(x)$$

donde  $a_n(x), \dots, a_0(x)$  y  $r(x)$  son funciones que dependen de la variable  $x$ . La ecuación se dice que es **homogénea** si  $r(x) = 0$ , mientras que si  $r(x) \neq 0$ , la ecuación es **completa** o **no homogénea**.

## Teorema de existencia y unicidad de soluciones

Dada una ecuación diferencial lineal de orden  $n$ , si  $r(x)$  y las funciones  $a_i(x)$ , con  $0 \leq i \leq n$ , son continuas en un intervalo  $(a, b)$  y además  $a_n(x) \neq 0$  en todos los puntos del intervalo  $(a, b)$ , entonces si  $x_0 \in (a, b)$ , la ecuación dada tiene una única solución  $y(x)$  en dicho intervalo de forma que se cumplen las condiciones iniciales del problema de valor inicial  $y(x_0) = y_0$ ,  $y'(x_0) = y_1$ ,  $y''(x_0) = y_2$ , etc.

Estas condiciones son suficientes, pero no necesarias. Además, este teorema hace referencia a una solución local de la ecuación en un punto determinado, no a una solución general.

## Ejemplo 1

La función  $y = 3e^{2x} + e^{-2x} - 3x$ , que es solución de la ecuación  $y'' - 4y = 12x$ , es la única solución que pasa por el punto  $(0, 4)$ , ya que  $a_n(x) \neq 0$  en  $x = 0$  y además tanto  $a_i(x)$  como  $r(x)$  son continuas en ese punto.

Un concepto importante en este tema es el de Wronskiano. Dado  $\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\}$ , se define el Wronskiano de este conjunto de funciones como el siguiente determinante:

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

## Teorema de la independencia de soluciones de una ecuación homogénea

Un conjunto de funciones  $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$  que representan soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden  $n$  son linealmente independientes en un determinado intervalo  $(a, b)$  si y solo si su Wronskiano es diferente de cero en todo punto de dicho intervalo. En ese caso, se dice que las  $n$  soluciones constituyen un **sistema fundamental** de la ecuación lineal homogénea en ese intervalo.

El conjunto de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea tiene estructura de espacio vectorial de dimensión  $n$  (el orden de la ecuación). De esta forma, una ecuación lineal homogénea tiene siempre  $n$  soluciones linealmente independientes que constituyen una base de dicho espacio vectorial. Por tanto, la solución general de la ecuación lineal homogénea puede representarse como la combinación lineal de esas soluciones linealmente independientes  $y_1, y_2, \dots, y_n$ :

$$y_{SGEH}(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

De lo anterior se deduce que la función  $y = 0$  siempre será solución de la ecuación lineal homogénea. De la misma manera, un múltiplo de cualquier solución de la ecuación lineal homogénea también será solución de dicha ecuación.

### Ejemplo 2

Puesto que las funciones  $y_1 = x^2$  e  $y_2 = x^2 \ln(x)$  son soluciones en el intervalo  $(0, \infty)$  de la ecuación  $x^3 y''' - 2x y' + 4y = 0$ , se puede afirmar que la función  $y_3 = 4x^2 - 5x^2 \ln(x)$  también es solución de esa ecuación lineal homogénea.

Finalmente, el conjunto de soluciones de una ecuación lineal completa tiene estructura de espacio afín asociado al espacio vectorial de las soluciones de la ecuación homogénea. De esta forma, la solución general de una ecuación lineal completa se puede obtener añadiendo a la solución general de la ecuación homogénea asociada una solución particular de la ecuación completa.

$$y(x) = y_{SGEH}(x) + y_{SPEC}(x)$$

De forma similar al principio de superposición de soluciones de una ecuación lineal homogénea, podemos enunciar ahora el principio de superposición de soluciones de una ecuación lineal completa de esta forma: si  $y_{p_i}(x)$  es una solución particular de la ecuación no homogénea

$$a_n(x)y^n + a_{n-1}(x)y^{n-1} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = r_i(x),$$

entonces la función  $y = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x) + \dots + y_{p_k}(x)$  es solución particular de la ecuación

$$a_n(x)y^n + a_{n-1}(x)y^{n-1} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = r_1(x) + \dots + r_k(x)$$

### Ejemplo 3

Si  $y_{p_1} = -4x^2$  es una solución particular de la ecuación  $y'' - 3y' + 4y = -16x^2 + 24x - 8$  e  $y_{p_2} = e^{2x}$  es una solución particular de la ecuación  $y'' - 3y' + 4y = 2e^{2x}$ , entonces la función  $y_{p_3} = -4x^2 + e^{2x}$  es una solución particular de  $y'' - 3y' + 4y = -16x^2 + 24x - 8 + 2e^{2x}$ .

## 2 Reducción del orden de una ecuación de orden $n$

Si a la ecuación  $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  le falta alguno de sus términos, es posible reducir el orden de la ecuación de la siguiente manera:

- Si la ecuación (no necesariamente lineal) es de la forma  $F(x, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  (es decir, falta el término asociado a  $y$ ), entonces hacemos el cambio  $y' = u$ , con lo que  $y'' = u'$  y así sucesivamente, y la ecuación a resolver pasa a ser  $F(x, u, u', u'', \dots, u^{(n-1)}) = 0$ .
- Si la ecuación (no necesariamente lineal) es de la forma  $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  (falta el término asociado a  $x$ ), con el cambio  $y' = u$  conseguimos  $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} u$ .
- Si la ecuación es homogénea y conocemos una solución  $y_1(x)$ , entonces haciendo el cambio  $y(x) = u(x)y_1(x)$  podemos obtener una ecuación lineal en  $u$  en la que falta el término  $u$ , por lo que podemos realizar una reducción de orden haciendo el cambio  $w = u'$ .

### 3 Ecuaciones homogéneas de orden $n$ y coeficientes constantes

#### 3.1 Ecuaciones homogéneas de orden 2 con coeficientes constantes

Dada una ecuación lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes, podemos escribir su ecuación  $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$  de forma aún más simplificada como  $y'' + b_1 y' + b_0 y = 0$  sin más que dividir ambos lados entre  $a_2$ .

En esa situación, si suponemos que la función  $y = e^{rx}$  es una solución y comprobamos si efectivamente es así, obtenemos lo siguiente:

$$r^2 e^{rx} + b_1 r e^{rx} + b_0 e^{rx} = 0 \implies (r^2 + b_1 r + b_0) e^{rx} = 0$$

Como  $e^{rx} \neq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , necesariamente debe ocurrir que  $r^2 + b_1 r + b_0 = 0$ . Es decir,  $r$  debe ser una raíz del polinomio  $p(x) = x^2 + b_1 x + b_0$ , al que denominaremos **polinomio característico** de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes.

Debido a ello, para obtener las soluciones de la ecuación diferencial simplemente debemos calcular las raíces de  $p(x)$ , lo que puede dar lugar a tres situaciones diferentes.

##### 3.1.1 Dos raíces reales de multiplicidad uno

Si las dos raíces  $r_1$  y  $r_2$  del polinomio  $p(x) = x^2 + b_1 x + b_0$  son números reales, entonces podemos afirmar que las funciones  $y_1 = e^{r_1 x}$  e  $y_2 = e^{r_2 x}$  son soluciones de la ecuación  $y'' + b_1 y' + b_0 y = 0$ .

Además, el Wronskiano de esas soluciones es distinto de cero para cualquier valor de la variable  $x$ , como se puede observar a continuación:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{r_1 x} & e^{r_2 x} \\ r_1 e^{r_1 x} & r_2 e^{r_2 x} \end{vmatrix} = (r_2 - r_1) e^{r_1 x} e^{r_2 x} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Puesto que tenemos dos soluciones de la ecuación que son linealmente independientes, la solución general de la ecuación es la siguiente:

$$y_{SGEH}(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

##### 3.1.2 Una raíz real de multiplicidad dos

Si el polinomio  $p(x) = x^2 + b_1 x + b_0$  tiene una única raíz real  $r = -b_1/2$  de multiplicidad 2, entonces  $y_1 = e^{rx}$  es una solución de la ecuación  $y'' + b_1 y' + b_0 y = 0$ , pero tal como hemos visto antes necesitamos otra solución que sea linealmente independiente.

Dicha solución será  $y_2 = x e^{rx}$ , puesto que se cumple lo siguiente:

$$\begin{aligned} y'' + b_1 y' + b_0 y = 0 &\implies (2r + r^2 x) e^{rx} + b_1 (1 + rx) e^{rx} + b_0 x e^{rx} = 0 \implies \\ &\implies (2r + b_1) e^{rx} + x(r^2 + b_1 r + b_0) e^{rx} = 0 \end{aligned}$$

Comprobemos a continuación que el Wronskiano de  $y_1 = e^{rx}$  e  $y_2 = xe^{rx}$  no se anula:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{rx} & xe^{rx} \\ re^{rx} & e^{rx} + rxe^{rx} \end{vmatrix} = e^{2rx} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación en este caso es:

$$y_{SGEH}(x) = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$$

### 3.1.3 Dos raíces complejas conjugadas

Si las raíces del polinomio  $p(x) = x^2 + b_1x + b_0$  son los complejos conjugados  $r_1 = \alpha + i\beta$  y  $r_2 = \alpha - i\beta$ , las funciones  $y_1 = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$  e  $y_2 = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$  son dos soluciones de la ecuación  $y'' + b_1y' + b_0y = 0$ .

Por otra parte, el Wronskiano de esas soluciones es distinto de cero para cualquier valor de la variable  $x$ , como se puede observar a continuación:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \sin(\beta x) & e^{\alpha x} \cos(\beta x) \\ e^{\alpha x} (\alpha \sin(\beta x) + \cos(\beta x)) & e^{\alpha x} (\alpha \cos(\beta x) - \sin(\beta x)) \end{vmatrix} = e^{2\alpha x} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Debido a ello, la solución general de la ecuación en este caso es:

$$y_{SGEH}(x) = C_1 e^{\alpha x} \sin(\beta x) + C_2 e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

## 3.2 Ecuaciones homogéneas de orden mayor que 2 y coeficientes constantes

Dada una ecuación lineal homogénea  $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$  de orden  $n$  con coeficientes constantes, su ecuación puede simplificarse dividiendo todos los términos entre  $a_n$ , con lo que obtendríamos la ecuación diferencial  $y^{(n)} + b_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + b_1 y' + b_0 y = 0$ . En esta situación, supongamos de nuevo que  $y = e^{rx}$  es una solución y comprobemos que efectivamente es así:

$$r^n e^{rx} + b_{n-1} r^{n-1} e^{rx} + \dots + b_1 r e^{rx} + b_0 e^{rx} = 0 \implies (r^n + b_{n-1} r^{n-1} + \dots + b_1 r + b_0) e^{rx} = 0$$

Como  $e^{rx} \neq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , necesariamente debe ocurrir que  $(r^n + b_{n-1} r^{n-1} + \dots + b_1 r + b_0) = 0$ . Es decir,  $r$  debe ser una raíz del polinomio  $p(x) = x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$ , que será el polinomio característico de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden  $n$  con coeficientes constantes.

Para obtener las soluciones de la ecuación diferencial simplemente debemos calcular las raíces de  $p(x)$  en base a los casos que hemos visto en los apartados anteriores junto con algunas apreciaciones.

- Si una raíz real  $r_i$  tiene multiplicidad algebraica  $m$ , entonces dicha raíz da lugar a las siguientes soluciones:

$$y_1 = e^{r_i x}, \quad y_2 = x e^{r_i x}, \quad \dots, \quad y_m = x^{m-1} e^{r_i x}$$

- Si una raíz compleja (junto con su conjugada)  $r_i = \alpha \pm i\beta$  tiene multiplicidad algebraica  $m$ , entonces dicha raíz da lugar a las siguientes soluciones:

$$y_1 = e^{\alpha x} \sin(\beta x), \quad y_2 = e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad y_3 = x e^{\alpha x} \sin(\beta x), \quad y_4 = x e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad \dots$$

$$\dots \quad y_{2m-1} = x^{m-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x), \quad y_m = x^{m-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

## 4 Ecuaciones homogéneas de orden $n$ y coeficientes variables

### 4.1 Ecuaciones homogéneas de orden 2 y coeficientes variables

En esta sección veremos dos métodos para resolver ecuaciones lineales homogéneas de orden 2 y coeficientes variables, el primero general y el segundo específico para un tipo especial de ecuaciones.

#### 4.1.1 Método de reducción de orden

Si se conoce una solución particular  $y_1$  de la ecuación lineal homogénea de orden 2 con coeficientes variables  $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$ , entonces es posible obtener una segunda solución particular haciendo el cambio  $y_2 = y_1 u$ , lo que transforma la ecuación dada en una ecuación de orden 1 en la variable  $w = \frac{du}{dx}$ .

$$y_2 = y_1 u \implies y_2' = y_1' u + y_1 u' \implies y_2'' = y_1 u'' + 2y_1' u' + y_1'' u$$

Al sustituir en la ecuación tenemos lo siguiente:

$$a_2(x)(y_1 u'' + 2y_1' u' + y_1'' u) + a_1(x)(y_1' u + y_1 u') + a_0(x)(y_1 u) \implies$$

$$(a_2(x)y_1'' + a_1(x)y_1' + a_0(x)y_1)u + a_2(x)y_1 u'' + (2a_2(x)y_1' + a_1(x)y_1)u' = 0$$

Haciendo  $w = u'$ , la ecuación se transforma en la siguiente ecuación lineal homogénea de primer orden en la variable  $w$ , que se resolvería siguiendo los métodos vistos en el tema anterior:

$$a_2(x)y_1 w' + (2a_2(x)y_1' + a_1(x)y_1)w = 0$$

#### 4.1.2 Ecuación de Cauchy-Euler

La ecuación de Euler de orden 2 es un caso particular de ecuación homogénea con coeficientes variables. Su expresión es  $a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = 0$ , donde  $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ . Dividiendo todos los términos entre  $a_2$  obtenemos la expresión  $x^2 y'' + a x y' + b y = 0$ .

Para obtener la solución se puede realizar el cambio  $y = x^m$  y se calculan sus derivadas  $y' = m x^{m-1}$  e  $y'' = m(m-1)x^{m-2}$ . Al sustituir, obtenemos el siguiente desarrollo:

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} + x a m x^{m-1} + b x^m = 0 \implies x^m (m(m-1) + a m + b) = 0$$

Como  $x^m \neq 0$  por ser la solución propuesta, el único término anulable es  $(m(m-1) + am + b)$ . Al resolver la ecuación  $m(m-1) + am + b = 0$  pueden aparecer los siguientes casos:

- Si las raíces de la ecuación son dos números reales  $m_1$  y  $m_2$  diferentes, entonces la solución general de la ecuación es  $y = C_1 x^{m_1} + C_2 x^{m_2}$ .
- Si la raíces de la ecuación es un número real  $m$  de multiplicidad 2, la solución general de la ecuación es  $y = C_1 x^m + C_2 \ln(x) x^m$ .
- Si las raíces de la ecuación son dos números complejos  $\alpha \pm i\beta$ , entonces la solución general de la ecuación es  $y = x^\alpha \left( C_1 \cos(\ln(x^\beta)) + C_2 \sin(\ln(x^\beta)) \right)$ .

## 4.2 Ecuaciones homogéneas de orden mayor que 2 y coeficientes variables

No existen métodos generales para resolver una ecuación diferencial lineal con coeficientes variables, aunque sigue siendo válido el método de reducción de orden, que de forma general transformará la ecuación diferencial de orden  $n$  en otra de orden  $n-1$ .

Por su parte, el método visto en las ecuaciones de Cauchy-Euler mediante el cambio  $y = x^m$  también puede ser aplicado cuando el orden es mayor de 2.

# 5 Ecuaciones completas de orden n y coeficientes constantes

## 5.1 Ecuaciones completas de orden 2 y coeficientes constantes

Toda ecuación lineal no homogénea de orden 2 con coeficientes constantes se puede escribir de cualquiera de las siguientes formas:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x) \quad y'' + b_1 y' + b_0 y = s(x)$$

Tal como se comentó antes, la solución general de la ecuación completa se puede construir como la solución general de la ecuación homogénea más una solución particular de la ecuación completa. Es decir,  $y = y_{SGEH} + y_{SPEC}$ .

Para identificar una solución particular de la ecuación completa se puede utilizar el método de los **coeficientes indeterminados**, que sirve exclusivamente para el caso de ecuaciones con coeficientes constantes, o el método de la **variación de constantes** (también conocido como **variación de parámetros**), que es más general y sirve para el caso de ecuaciones con coeficientes variables, y que será presentado más tarde.

### 5.1.1 Método de coeficientes indeterminados

Este método se utiliza para calcular soluciones particulares de ecuaciones con coeficientes constantes cuando el término  $q(x)$  de la ecuación lineal no homogénea  $y'' + b_1 y' + b_0 y = s(x)$  es de la siguiente forma, donde no todos los elementos tienen que estar presentes,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $P_m(x)$  es un polinomio de grado  $m$  y  $Q_n(x)$  es un polinomio de grado  $n$ .

$$s(x) = e^{\alpha x} (P_m(x) \sin(\beta x) + Q_n(x) \cos(\beta x))$$

Si  $k = \max\{m, n\}$  y los coeficientes  $A_i$  y  $B_i$  son los parámetros a determinar, se considerarán como soluciones particulares de la ecuación completa a las expresiones que tengan la forma

$$x^t (A_k x^k + \cdots + A_1 x + A_0) e^{\alpha x} \operatorname{sen}(\beta x) + x^t (B_k x^k + \cdots + B_1 x + B_0) e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

donde  $t$  es la multiplicidad de la solución  $\alpha + i\beta$  de la ecuación característica asociada a la ecuación homogénea (y que en una ecuación de segundo orden con coeficientes complejos solo puede tomar los valores 0, 1 o 2), donde tanto  $\alpha$  como  $\beta$  pueden tener valor nulo.

## 5.2 Ecuaciones completas de orden mayor que 2 y coeficientes constantes

En el caso de ecuaciones completas de orden mayor que 2, el método de los coeficientes indeterminados sigue siendo válido si  $s(x)$  tiene la forma especial mencionada en el anterior apartado. La única consideración a tener en cuenta es que, en una ecuación diferencial de orden  $n$ , la multiplicidad  $t$  de la solución  $\alpha + i\beta$  puede tomar cualquier valor desde 0 hasta  $n$ .

Por otra parte, en las ecuaciones completas de orden mayor que 2 también será posible utilizar el método más general de variación de constantes.

## 6 Ecuaciones completas de orden $n$ y coeficientes variables

### 6.1 Ecuaciones completas de orden 2 y coeficientes variables

En este apartado veremos el método de variación de constantes, que a partir de la solución de la ecuación homogénea permite obtener la expresión de la solución general de la ecuación completa  $y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = s(x)$ .

#### 6.1.1 Método de variación de constantes (o variación de parámetros)

Supongamos que la solución general de la ecuación homogénea  $y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = 0$  es  $y_{SGEH}(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ . El primer paso de este método consiste en considerar que tanto  $C_1$  como  $C_2$  son funciones que dependen de  $x$ , con lo que la solución que estamos buscando será:

$$y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

A continuación derivamos esta solución en la ecuación completa, pero obligando a que se cumpla que  $C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0$ . Ello nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones, donde  $s(x)$  es la parte no homogénea de la ecuación:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = s(x) \end{cases}$$

Una vez resuelto ese sistema de ecuaciones, se obtienen las funciones  $C_1(x)$  y  $C_2(x)$  por integración directa, con lo que ya se tendría la solución de la ecuación completa.

## 6.2 Ecuaciones completas de orden mayor que 2 y coeficientes variables

El método de la variación de constantes se puede extender a ecuaciones diferenciales lineales de orden  $n$ . En el caso general, el sistema de ecuaciones que se obtendría es el siguiente:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) + \cdots + C_n'(x)y_n(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) + \cdots + C_n'(x)y_n'(x) = 0 \\ \vdots \\ C_1'(x)y_1^{(n-1)}(x) + C_2'(x)y_2^{(n-1)}(x) + \cdots + C_n'(x)y_n^{(n-1)}(x) = s(x) \end{cases}$$

Una vez resuelto este sistema de ecuaciones, se obtienen las funciones  $C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x)$  por integración directa, con lo que ya se tendría la solución de la ecuación completa.

## 7 Aplicaciones

### 7.1 Aplicaciones geométricas

Para encontrar ecuaciones de curvas que satisfacen ciertas propiedades se usan ecuaciones diferenciales de segundo orden. Un ejemplo de esas propiedades está relacionado con el concepto de curvatura.

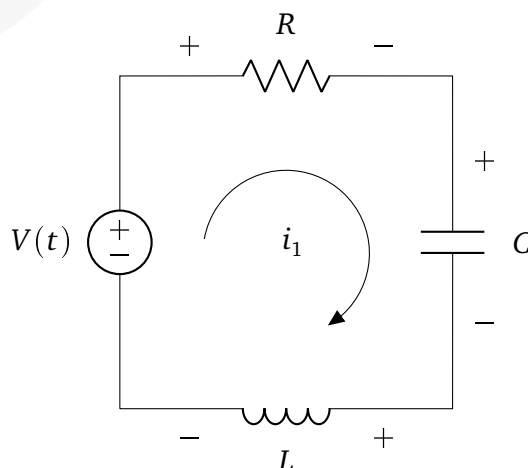
Dada una curva  $y = f(x)$ , su curvatura está dada por la ecuación

$$K = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

donde el radio de curvatura cumple la condición  $r = 1/K$ .

### 7.2 Circuitos eléctricos

Consideremos un circuito eléctrico que lleve en serie una bobina de inductancia  $L$ , una resistencia  $R$ , un condensador de capacidad (o capacitancia)  $C$  y que es alimentado por un generador  $V(t)$ , según muestra la siguiente figura:



Suponiendo que  $L$ ,  $R$  y  $C$  son constantes, el voltaje generado  $V(t)$  se consume en todos los elementos del circuito, es decir,  $V(t) = V_C + V_R + V_L$ , donde  $V_C$ ,  $V_R$  y  $V_L$  representan la diferencia de potencial en el condensador, la resistencia y la bobina respectivamente.

Sabiendo que  $V_C = \frac{q(t)}{C}$ , donde  $q(t)$  es la carga en cada instante de tiempo, y que  $V_R = Rq'(t)$  y  $V_L = Lq''(t)$ , obtenemos la siguiente ecuación lineal de orden dos:

$$Lq''(t) + Rq'(t) + \frac{q(t)}{C} = V(t)$$

## 8 Problemas

- 1) Dado el problema de valor inicial asociado a la ecuación  $y'' + 16y = 0$ , donde  $y(0) = 0$  e  $y'(0) = 1$ , comprueba que la función  $y(x) = \frac{1}{4}\sin(4x)$  es una solución y estudiar su unicidad.
- 2) ¿Es la familia de funciones  $y = Cx^2 + x + 3$  solución de la ecuación  $x^2y'' - 2xy' + 2y = 6$ ? ¿Qué se puede afirmar acerca de la unicidad de soluciones en el punto  $(0, 3)$ ?
- 3) Dada la ecuación  $y'' + y = 0$ , comprueba que las soluciones  $y_1 = \sin(x)$  e  $y_2 = \cos(x)$  constituyen un sistema fundamental de la ecuación.
- 4) Obtén la solución general de la ecuación  $y' + y'' = x$ .
- 5) Obtén la solución general de la ecuación  $y'' = 2x(y')^2$ .
- 6) Obtén la solución general de la ecuación  $yy'' + (y')^2 = 0$ .
- 7) Sabiendo que  $y_1(x) = e^x$  es una solución particular de la ecuación  $y'' - y = 0$ , obtén la solución general utilizando el método de reducción de orden.
- 8) Sabiendo que  $y_1(x) = x^{-2}$  es una solución particular de la ecuación  $x^2y'' - 7xy' - 20y = 0$ , obtén la solución general mediante el método de reducción de orden.
- 9) Resuelve la ecuación  $y'' - 3y' + 2y = 0$ .
- 10) Resuelve la ecuación  $y'' + 2y' + y = 0$ .
- 11) Resuelve la ecuación  $y'' + 4y' + 5y = 0$ .
- 12) Resuelve la ecuación  $y''' + 3y'' - 4y = 0$ .
- 13) Resuelve la ecuación  $y^{iv) + 2y'' + y = 0$ .
- 14) Resuelve la ecuación  $y^{vi) - 3y^{v)} - 5y^{iv) + 17y''' + 18y'' - 68y' + 40y = 0$ .
- 15) Resuelve la ecuación  $x^2y'' - 3xy' + 3y = 0$ .
- 16) Resuelve la ecuación  $x^2y'' + 3xy' + y = 0$ .

- 17) Resuelve la ecuación  $x^2 y'' - x y' + 2y = 0$ .
- 18) Resuelve la ecuación  $y'' + y = x$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 19) Resuelve la ecuación  $y'' + 2y' + 4y = 5x^4 + 3x^2 - x$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 20) Resuelve la ecuación  $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 21) Resuelve la ecuación  $y'' - \frac{3}{2}y' - y = 3 \cos(x)$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 22) Resuelve la ecuación  $y'' + 4y = 12 \sin(2x)$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 23) Resuelve la ecuación  $y''' + y'' = e^x \cos(x)$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 24) Resuelve la ecuación  $y^{iv} + 2y'' + y = (x - 1)^2$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 25) Resuelve la ecuación  $y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 6xe^{2x}$  utilizando el método de coeficientes indeterminados.
- 26) Resuelve la ecuación  $y'' - 3y' + 2y = e^x \sin(x)$  utilizando variación de constantes.
- 27) Resuelve la ecuación  $y'' + y = \cos(x)$  utilizando el método de variación de constantes.
- 28) Resuelve la ecuación  $x^2 y'' + 8xy' + 10y = \frac{\ln(x)}{x}$  mediante el método de variación de constantes.
- 29) Resuelve la ecuación  $y''' + y' = \sec(x)$  utilizando el método de variación de constantes.
- 30) Resuelve la ecuación  $y''' - 3y' + 2y = -4e^{-x}$  utilizando el método de variación de constantes.
- 31) Resuelve la ecuación  $y''' - 2y'' - 21y' - 18y = 3 + 4e^{-x}$  utilizando el método de variación de constantes.
- 32) Obtén una solución particular de la ecuación  $xy''' - y'' - xy' + y = 8x^2 e^x$  sabiendo que  $y_1 = x$ ,  $y_2 = e^x$  e  $y_3 = e^{-x}$  son tres soluciones particulares de la ecuación homogénea.
- 33) Halla la ecuación diferencial de la familia de elipses con centro en el origen y cuyos ejes coinciden con los ejes de coordenadas.
- 34) Un circuito consta de una inductancia  $L = 0.25$  henrios, una resistencia  $R = 1$  ohmio, una capacitancia  $C = 0.2$  faradios y un generador  $V(t) = 10 \sin(2t)$  voltios.
  - a) Halla la ecuación diferencial de la carga en cualquier momento  $t$ .
  - b) Determina la carga y la intensidad de la corriente en un instante  $t$  cualquiera si en el instante inicial  $t = 0$  tanto la carga como la corriente son nulas.

## Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- D.G. Zill y M.R. Cullen. *Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera*. Ed. CENGAGE Learning. ISBN 978-6075266305.
- A. García, F. García, A. López, G. Rodríguez y A. de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- J.M. Casteleiro Villalba y A. Ros Felip. Ed. Garceta. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. ISBN 978-84-1622-886-7.
- R. Bronson, G.B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.
- J.R. Chasnov. *Differential Equations for Engineers*. Disponible en <https://www.math.hkust.edu.hk/~machas/differential-equations-for-engineers.pdf>.